

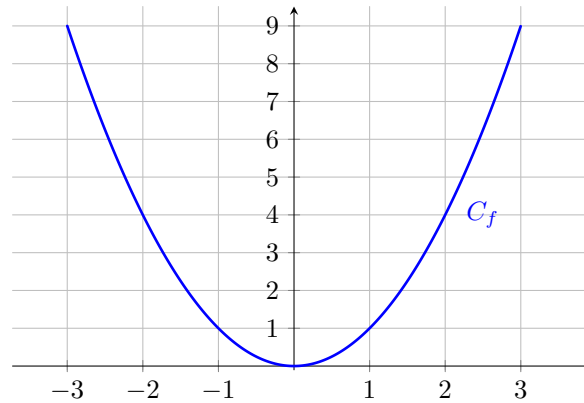
Devoir à la maison I - Parité et réciproque

Définition 1

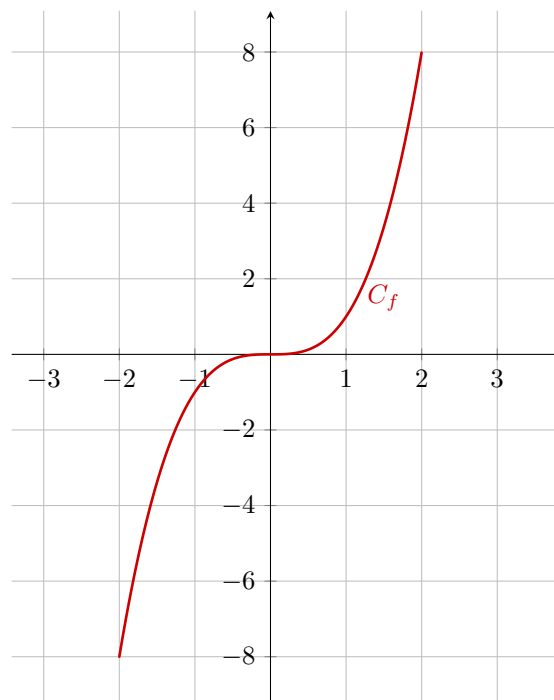
Une fonction est dite paire si pour n'importe quel $x \in D_f$ on est $f(-x) = f(x)$, ce qui se traduit dans une représentation graphique par une symétrie axiale de la courbe C_f par rapport à l'axe des ordonnées.

Une fonction est dite impaire si pour n'importe quel $x \in D_f$ on est $f(-x) = -f(x)$, ce qui se traduit dans une représentation graphique par une symétrie centrale de la courbe C_f par rapport à l'origine.

Exemple de représentation graphique d'une fonction paire :

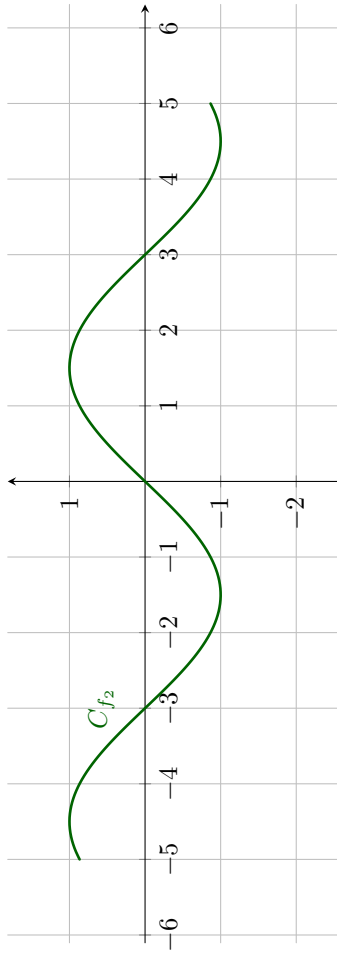
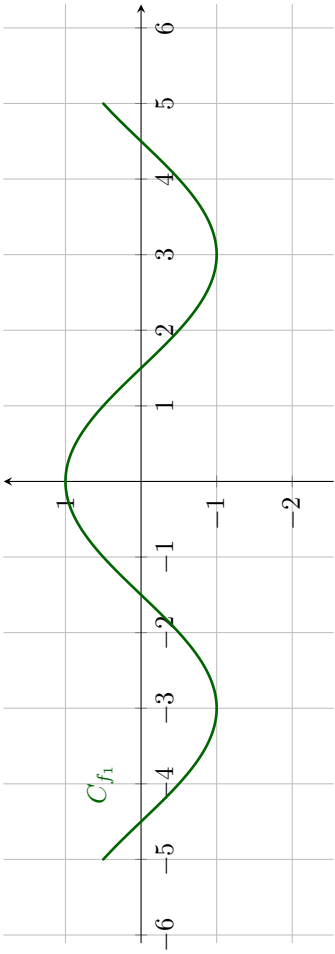
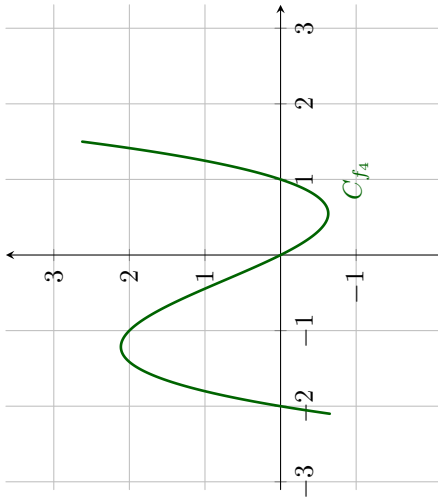
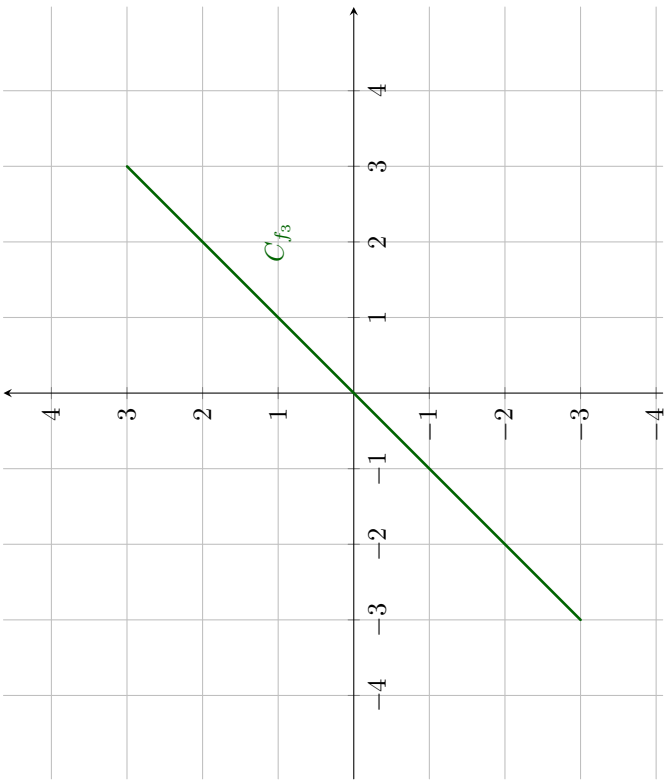


Exemple de représentation graphique d'une fonction impaire :



Exercice 1 - Parité

- 1) Que peut-t-on dire de D_f si une fonction f est paire ou impaire ?
- 2) Dire si les quatre fonctions suivantes sont paires, impaires, ou ni l'un ni l'autre.



3) Compléter le tableau suivant en indiquant la variation de la fonction sur $\mathbb{R}^-$:

Fonction de type / ayant une variation sur $\mathbb{R}^+$	Croissante	Décroissante
Paire	est décroissante sur $\mathbb{R}^-$	
Impaire		est décroissante sur $\mathbb{R}^-$

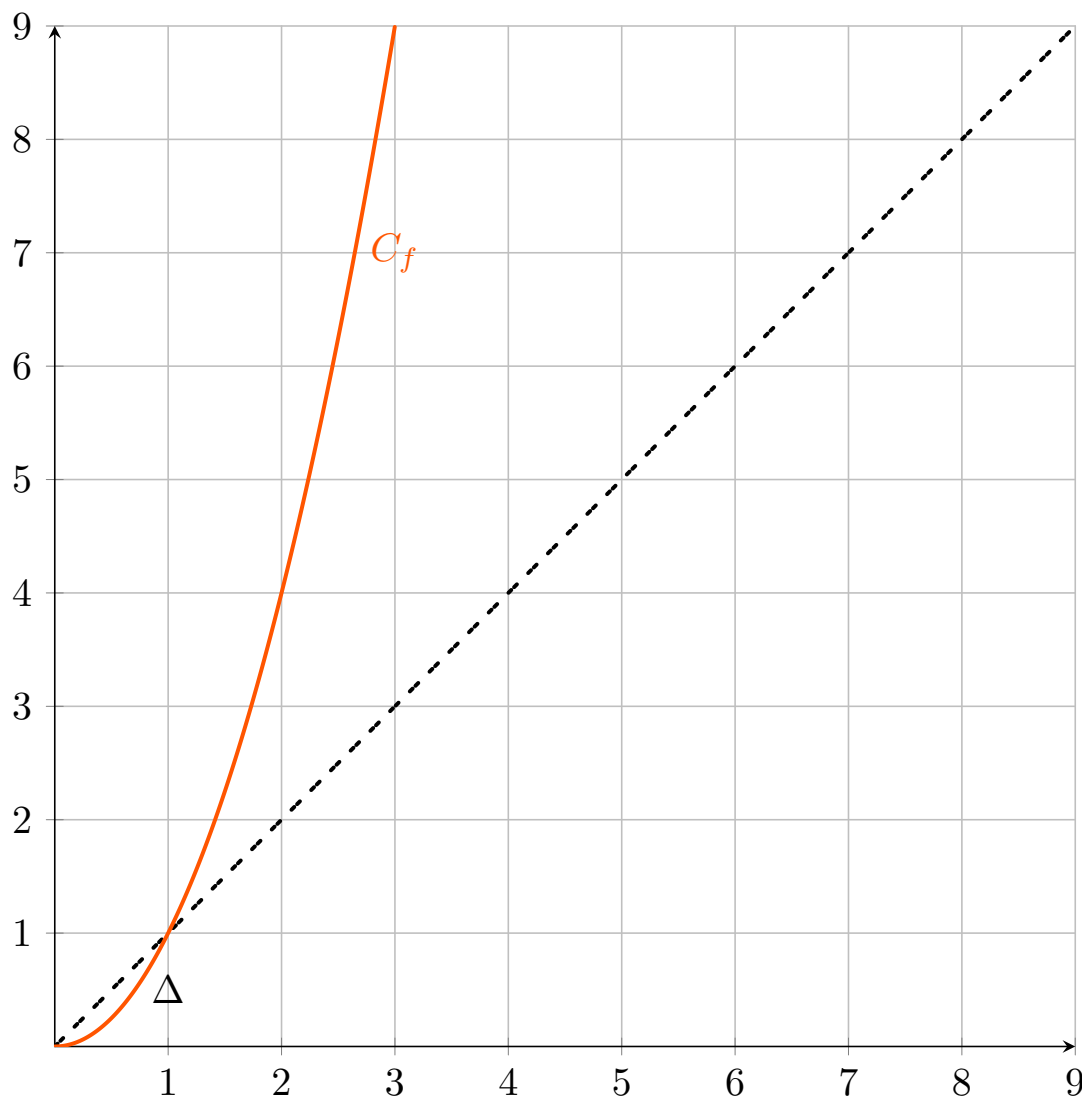
4) On suppose que f est impaire et que $0 \in D_f$, déterminer $f(0)$.

5)(Bonus) Trouver une fonction définie sur $\mathbb{R}$ qui est paire et impaire.

Exercice 2 - Réciproque

Ici on prendra des fonctions définies sur $\mathbb{R}^+$ le but ici sera de créer une fonction particulière à l'aide d'une représentation graphique d'une fonction de départ et d'une symétrie axiale.

1) Tracer le symétrique de la courbe C_f par rapport à la droite Δ . On notera cette courbe C_{f_Δ} .



2) Déterminer graphiquement $f(1), f(2), f(3)$.

3) Déterminer graphiquement $f_\Delta(f(1)), f_\Delta(f(2)), f_\Delta(f(3))$. Que peut-t-on dire de f_Δ ?

4) Est-ce que f_Δ , le symétrique d'une courbe C_f par rapport à la droite Δ , définit toujours une fonction ? Justifiez en trouvant un contre-exemple.

5)(Bonus) Déterminer C_{f_Δ} de la courbe C_f suivante, qu'il y a-t-il de remarquable ?

